## BÖLÜM 4: KÜMELER (SAYFA 39-56)

**Örnek (Küme Belirtenler):** Aşağıdaki nesneler topluluğunun her biri birer kümedir:

a) 1′den 57′ye kadar çift sayılar

b) Türkiye′deki bütün denizler

c) Alfabenin son beş harfi d) Haftanın ″s″ ile başlayan günleri

**Örnek (Küme Belirtmeyenler):** Aşağıdaki nesneler topluluğunun özellikleri tam olarak belli olmadığından küme değillerdir:

a) 1′den 50′ye kadar bazı çift sayılar

b) Haftanın ″s″ ile başlayan bazı günleri

c) Türkiye′deki birkaç deniz d) Alfabedeki birkaç harf

e) En güzel meyveler

**Örnek:** Haftanın ″s″ ile başlayan günleri kümesinde çalışırken E evrensel küme, haftanın bütün günleridir.

**Örnek:**

$A = \{a, 1, 2, \cdot, 3, \}$ olmak üzere s(A) = 6′dır.

B = {bütün pozitif çift sayılar}} ise s(B) = $\infty$ ′dur.

**Örnek :**

a) A = {x : 5x = -3, x $\in$ N} = {x : x =3/5 $\notin$ N} = $\varnothing$

b) B = {Haftanın ′a′ ile başlayan günleri} = $\varnothing$

**Örnek:** A = {1, 2, 3, 4} ve B = {a, b, c, d} olmak üzere s(A) = s(B) = 4 olduğundan A $\equiv$ B′dir.

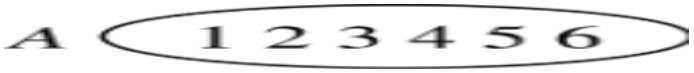
**Örnek (Eşit Kümeler):** A = {a, b, c, ç, d} ve B = {Alfabenin ilk 5 harfi} olmak üzere A = B′dir.

**Örnek :** Elemanları a, b, c olan bir A kümesi liste yöntemi ile A = {a, b, c} şeklinde gösterilir.

**Örnek:** Liste yöntemi ile gösterimi A = {2, 3, 4, 5, 6} olan A kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi A = {x : x $\in$ N}, 1 < x $\leq$ 6} şeklindedir.

### *Sayfa 42-45 Alt Küme Örnekleri*

Örnek: A = {1.2.3.4.5.6} kümesinin şema yönetmi ile gösterimi;




**Örnek:** A = {a, b, c} kümesinin alt kümeleri: A1 = {}, A2 = {a}, A3 = {b}, A4 = {c}, A5 = {a, b}, A6 = {a, c}, A7 = {b, c}, A8 = {a, b, c} olup toplam 23 = 8 tanedir.

**Örnek:** Bir okuldaki kız öğrencilerin kümesi K ve toplam öğrencilerin kümesi T olmak üzere K $\subset$ T'dir.

**Örnek:** A herhangi bir küme olmak üzere $\emptyset \subset$ A'dır.

**Örnek:** A herhangi bir küme olmak üzere A $\subseteq$ A'dır.

**Örnek:** A = 1, 2} ve B = {2, 3} olmak üzere A B $\not\subset$ B ve B $\not\subset$ A'dır.

**Örnek:** A = {a, b, c} kümesinin özalt kümeleri

n = s(A) = 3 olup 2^3 - 1 = 7 tanedir. Bunlar:

A1 = $\emptyset \subset$ A  A2 = [a] $\subset$ A  A3 = {b} $\subset$ A  A4 = {c} $\subset$ A

A5 = {a,b} $\subset$ A  A6 = {a,c} $\subset$ A  A7 = {b,c} $\subset$ A'dir

**Örnek:**

A ve B kümelerinin her biri bir diğerinin alt kümesi ise bu iki küme eşittir.

A $\subset$ B ve B $\subset$ A $\Leftrightarrow$ A = B'dir

**Örnek:** A = {1, 2}, B = {1, 2, 3} ve C = {1, 2, 3, 4} olmak üzere A $\subset$ B, B $\subset$ C olup A $\subset$ C'dir

Örnekte de görüldüğü gibi alt küme olma özelliği geçişme özelliğini sağlar.

**Örnek:** A = {a, b, c, d} kümesinin 2 elemanlı alt kümeleri: binom{4}{2} = 6 tanedir: A1 = {a,b}, A2 = {a,c}, A3 = {a,d}, A4 = {b,c}, A5 = {b,d}, A6 ={c,d}.

Olup sayıları (n\2) = (4\2) = 6 tanedir.

**Örnek (Kuvvet Kümesi):** A = {a, b, c} olmak üzere P(A) = { $\emptyset$ , {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}}'dir.

### *Sayfa 45-48 Küme İşlemleri Örnekleri*

- **Örnek (Tümleyen):** A = {Haftanın P ile başlayan günleri} = {{Pazartesi, Perşembe, Pazar} ise E = {Haftanın tüm günleri} için A^t = {{Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi}'dir.

**Örnek (Fark):** A = {b, c, e} ve B = {a, b, c, d} olmak üzere

A \ B = {e} ve B \ A = {a, d}'dir.

**Buradan da görüldüğü gibi A\B ile B\A kümeleri birbirinden farklıdır. Yani genel olarak A \ B $\neq$ B\A ' dir.**

**Örnek :** A = {a, b, c} ve B = {b, c, d, e} olmak üzere A $\cap$ B = {b, c}'dir.

**Örnek (Birleşim):** A = {a, b, c} ve B = {a, d, e} olmak üzere A $\cup$ B = {a, b, c, d, e}'dir.

**Örnek (Kapsamlı İşlem Uygulaması - S. 48):**

A = {x {Z}^+ : x le 10} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

B = {x in A : 1 le x le 7} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

C = {x in A : x = 3k, k in {Z}} = {3, 6, 9}

B C = {3, 6}

B  C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9}

B – C = {1, 2, 4, 5, 7}

C – B = {9}

{B} = B^t = {8, 9, 10}

C^t = {C} = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10}

{B  C} = {8, 10}

{B  C} = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10}

**Örnek (Bilgisayarla Gösterim):** A = {a, b, c, d, e, f, g} kümesinin bilgisayarla gösterimi (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)′dir. B = {a, e, g} kümesinin gösterimi ise (1, 0, 0, 0, 1, 0, 1)′dir.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Örnek:**

A = {a,b,c,d,e,f,g} ve B = {a,e,g} olsun B kümesinin bilgisayarla gösterimi

f(n) = {1, n ∈ B

{0, n ∉ B şeklinde ifade edilir.

f(n) = {1, n = a,d,f

{0, aksi durumda

Şeklinde ifade edilir. Yani B′nin bilgisayar gösterimi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** |

ya da

(1,0,0,0,1,0,1)

Şeklindedir.

### *Çözümlü Sorular*

1. **Soru:** A = {a, b, c, d, e, f, k} kümesinin alt kümelerinin kaçında c bulunur, f bulunmaz?

   **Çözüm:** c ve f silinirse geriye 5 eleman kalır. 2^5 = 32 tanesine c eklenir, cevap **32**′dir.

2. **Soru:** A = {a, b, c, d, e} kümesinin alt kümelerinin kaçında a veya b bulunur?

   **Çözüm:** Tüm durum (2^5 = 32) - Hiçbirinin bulunmadığı durum (2^3 = 8) = 32 - 8 = **24**.

3. **Soru:** A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında c bulunur, f bulunmaz?

**Çözüm:** f bulunmazsa f'yi sileriz.

c sabitlenir. Kalan 4 elemandan ({a, b, d, e}) 3 eleman seçilir: binom{4}{3} = **4**.

4. **Soru:** A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında 5 ve 6 bulunur, 2 bulunmaz?

   **Çözüm:** 2 silinir, 5 ve 6 seçilir. Kalanlar ({1, 3, 4, 7}) arasından 1 eleman seçilir: binom{4}{1} = **4**.

5. **Soru:** s(A)^{s(B)} = 64 olduğuna göre s(A \ B) en çok kaçtır?

   **Çözüm:** 64 = 8^2 = 4^3 = 2^6 ihtimallerinden s(A)=8, s(B)=2 için kesişim

   Ss(a) = 8 s(A) = 4 s(A) = 2

   Ss(B) = 2 s(B) = 3 s(B) = 6

   Max. S(A B) = 2 s(A ∩ B) = 3 s(A ∩ B) = 2

   s(A ∩ B) en çok **3** olabilir.

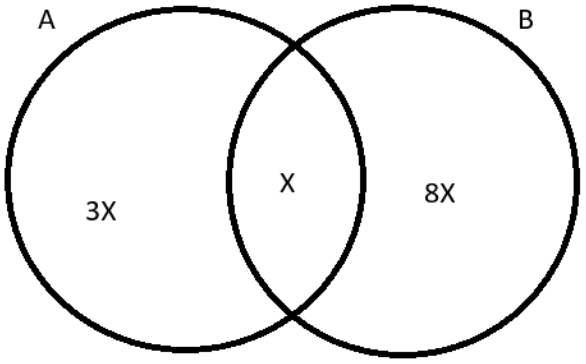
6. **Soru:** s(A \ B) = 3 s(A \ B), s(B \s A) = 2 \ s(A), s(A \ B) = 48 ise s(A \ B) = ?

   Ss(a) = 4x s(B\A) = 2 s(A) = 8x

   Ss(A B) = 48

   8x + x + 3x = 48 12x = 48 x = 4

   s(A \ B) = x denirse, s(A ∩ B) = **4** bulunur.




7. **Soru:** A = {x : sqrt{2} le x le 5} ve B = {x : sqrt{2} < x < 7} olduğuna göre (A ∩ B)′ kümesini ifade ediniz.

   **Çözüm:** (A ∩ B)′ = {x : x le sqrt{2} { veya } x > 5\}.

8. **Soru:** A, B ve A ∪ B'nin alt küme sayıları x, y, z olmak üzere \frac{x}{16} = \frac{y}{64} = z ve s(A ∪ B) = 13 ise s(A ∩ B) = ?

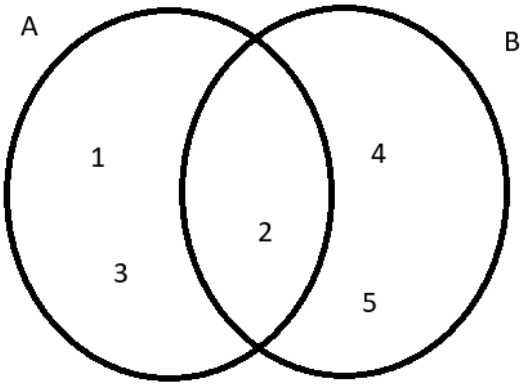
   **Çözüm:** İşlemler sonucunda s(A ∩ B) = **3** bulunur.

9. **Soru:** A = {1, 2, 3}, A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5} ve A B = {1, 3} ise B - A = ?

   **Çözüm:**

   B= {2,4,4}

   B - A = **{4, 5}**.




10. A = {x : 11 le x le 1200, x = 4n, b{N}
B = {y : 8 < y < 900, y = 6k, k in {N}
olduğuna göre s(A ∩ B) = ?

**Çözüm:** {ebob}(4,6) = 12'dir.

A ∩ B = KK{z : 11 ≤ z < 900 : z = 12t, z ∈ {N}\}

**1.yol:** 11 z < 900

11\12 ≤ t < (900) \ 12

t = {1, 2, ..., 74}

s(A ∩ B) = 74'tür.

**2.yol:** A ∩ B = {12, 24, ..., 888}

{Terim sayısı} = [(888 − 12)\12] + 1

= 73 + 1

= 74

### *Sayfa 56: Değerlendirme Soruları (Bölüm 4)*

1. Taralı bölgeyi veren ifade:
   **A) A B**
2. Özalt küme sayısı 31 olan küme kaç elemanlıdır?
   **B) 5** (2^n - 1 = 31 n = 5)
3. Hangisi bir kümedir?
   **A) Sınıfımızdaki erkek öğrenciler**
4. Hangisi bir küme değildir?
   **B) Bilişim dersi temel konuları**
5. T = {cumartesi, pazar} kümesinin ortak özelliği:
   **A) Haftanın tatil günleri**

### *Sayfa 56: Alıştırmalar (Bölüm 4)*

1. A = {x : x^2 + 5x – 3 = 0} ve B = {x : 2x^2 + 7x + 2 ={3}{x}} kümelerini karşılaştırınız.

   A = {x : x^2 + 5x – 3 = 0}

   Δ A = 5^2 – 4(1)(–3) = 37

   A = {(–5 – sqrt(37)) / 2, (–5 + sqrt(37)) / 2}

   B = {x : 2x^2 + 7x + 2 = 3/x} ⇒ 2x^3 + 7x^2 + 2x – 3 = 0

   (x + 1)(2x^2 + 5x – 3) = 0

   x = –1 veya 2x^2 + 5x – 3 = 0

   Δ B = 5^2 – 4(2)(–3) = 49

   x = (–5 +– 7) / 4 ⇒ x = 1/2, x = –3

   B = {–1, –3, 1/2}

   **Karşılaştırma:**

   A ∩ B = Ø (A ve B ayrık kümelerdir)

   A kümesinin elemanları irrasyonel, B kümesinin elemanları rasyoneldir.

2. A = {1, 2, ..., 10} ve B = {2, 4, ..., 10} için i) (A–B)^t = B {A} ve ii) (A–B) (B–A) = (A B) – (A B) olduğunu gösteriniz.

   A = {1, 2, ..., 10}

   B = {2, 4, 6, 8, 10}

   i) A ∩ B = {1, 3, 5, 7, 9}

   B ∩ A = A = (A B) B = {1, 3, 5, 7, 9} {2, 4, 6, 8, 10} = A (B – A)

   ii) (A ∩ B) ∪ (B ∩ A) = {1, 3, 5, 7, 9} = {1, 3, 5, 7, 9}

   (A ∩ B) ∪ (A ∩ B) = {1, 2, , 10} {2, 4, 6, 8, 10} = {1, 3, 5, 7, 9}

   LHS = RHS

   $A \cap B$ = {}

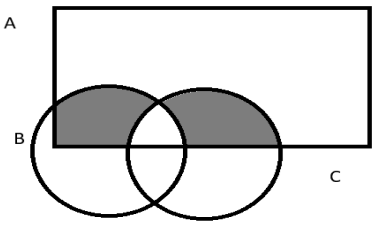
   $A \cup B$ = {1,2,3,4,5,6,7,8,9]

   $E - (A \cup B)$ = {0}

   □ $E - (A \cap B)$ = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

   $E - (A \cup B)'$ = {2,3,5,7}

3. Verilen taralı bölgeyi ifade ediniz (Grafikli soru).




4. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise "gizemli küme"dir. A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi gizemli kümedir?

A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin eleman sayısı 5'tir. Gizemli alt kümelerin eleman sayısına (k) göre durumlar:

- **k = 1 için:** Kümede kesinlikle 1 bulunmalıdır. Geri kalan 4 elemandan 1-1=0 eleman seçilir binom{4}{0} = 1 tane (1)
- **k = 2 için:** Kümede kesinlikle 2 bulunmalıdır. Geri kalan 4 elemandan 2-1=1 eleman seçilir binom{4}{1} = 4 tane
- **k = 3 için:** Kümede kesinlikle 3 bulunmalıdır. Geri kalan 4 elemandan 3-1=2 eleman seçilir binom{4}{2} = 6 tane
- **k = 4 için:** Kümede kesinlikle 4 bulunmalıdır. Geri kalan 4 elemandan 4-1=3 eleman seçilir binom{4}{3} = 4 tane
- **k = 5 için:** Kümede kesinlikle 5 bulunmalıdır. Geri kalan 4 elemandan 5-1=4 eleman seçilir binom{4}{4} = 1 tane (1, 2, 3, 4, 5)

Toplam gizemli alt küme sayısı:

1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16